M2 PFA-PFIQMC

Année 2026-2027

Travaux dirigés numériques : dynamique moléculaire

Etude de la dynamique de réseau de chaînes linéaires

On souhaite étudier les propriétés vibrationnelles de solides cristallins unidimensionnels (1D) avec un atome puis deux atomes par maille élémentaire à l'aide de simulations de dynamique moléculaire. Ces dernières sont très souvent utilisées pour étudier la structure et la dynamique de la matière dans de nombreux domaines (biologie, chimie, physique). Cette technique a été largement utilisée pour la détermination des propriétés vibrationnelles. On ne s'intéressera qu'aux mouvements longitudinaux des atomes de la chaine.

Conseil : il est préférable de convertir les unités S.I (ou usuelles) des différentes grandeurs physiques introduites dans l'énoncé en unité naturelle ; en particulier si vous utilisez un langage de programmation tel que Python...

1 La chaine linéaire avec un atome par maille

La chaîne est constituée de N atomes de masse molaire 57g. mol^{-1} connectés entre eux par des ressorts anharmoniques de type Lennard-Jones 12-6 (on se limite aux interactions aux premiers voisins) :

$$E_p(r_{i,i+1}) = \epsilon \left(\left(\frac{\sigma}{r_{i,i+1}} \right)^{12} - 2 \left(\frac{\sigma}{r_{i,i+1}} \right)^{6} \right), \tag{1}$$

où $\epsilon = 400$K est l'énergie de cohésion de la liaison, $\sigma = 4\mathring{A}$ est la distance inter-atomique d'équilibre et $r_{i,i+1}$ correspond à la distance instantanée entre les atomes i et $i+1$. Pour simplifier, on considérera des conditions de bords libres (les atomes $i = 1$ et $i = N$ possèdent un défaut de coordination).

1.1 Question préliminaire

A partir des données numériques de l'énoncé estimer le pas de temps δt adéquat pour réaliser les simulations de dynamiques moléculaire. (NB Déterminer le temps caractéristique τ_{caract} de vibration d'une liaison entre deux atomes du solides. On pourra choisir $\delta t \approx \tau_{caract}/100$ afin d'assurer la stabilité du schéma d'intégration de dynamique moléculaire.)

1.2 Simulation dans l'ensemble microcanonique (N,V,E)

On considère tout d'abord le cas du système isolé. Construire la chaîne monoatomique. Chaque atome est relié à deux atomes premiers voisins (sauf les atomes situés aux extrémités de la chaîne) par le biais de ressorts anharmoniques. Pour un nombre d'atomes N suffisamment grand (on pourra

prendre $N \approx 5000$), on peut négliger les effets de surface (Dans le cas de la chaîne monoatomique, ces effets sont assez limités ; par exemple, il n'y a pas de mode de vibration de surface).

1. Implémenter l'algorithme de "Verlet vitesse", schéma d'intégration qui permet de simuler l'évolution au cours du temps de la position $x_i(t)$ et de la vitesse $v_i(t) = \dot{x}_i(t)$ de chaque atome de la chaîne. On pourra prendre les conditions initiales suivantes : $r_{i,i+1}(0) = |x_{i+1}(0) - x_i(0)| = \sigma$, $\forall i$. Pour la vitesse, on pourra choisir une vitesse initiale aléatoire obéissant à une distribution gaussienne centrée autour d'une valeur moyenne $\langle v \rangle = 0$ (pour éviter un mouvement de translation de la chaîne vers la droite ou la gauche) et de largeur $\langle \Delta v \rangle = \langle v^2 \rangle$ à déterminer.
   Pour rappel, l'algorithme de Verlet vitesse suit les étapes suivantes :
   (a) Les vitesses à l'instant $t + \delta t/2$ sont calculées à partir des vitesses et des accélérations à l'instant t :
   $$v_i(t + \delta t/2) = v_i(t) + a_i(t)\frac{\delta t}{2}$$
   (b) Les positions sont actualisées telles que :
   $$x_i(t + \delta t) = x_i(t) + v_i(t + \delta t/2)\delta t$$
   (c) Les accélérations $a_i(t + \delta t)$ découlant des forces sont déterminées à partir des nouvelles positions.
   (d) Finalement les vitesses à $t + \delta t$ sont déterminées à partir des vitesses calculées à l'étape a) et des accélérations déduites à l'étape c) :
   $$v_i(t + \delta t) = v_i(t + \delta t/2) + a_i(t + \delta t)\frac{\delta t}{2} \tag{2}$$
2. Représenter l'évolution temporelle de l'énergie mécanique $E_m(t)$ ($t \in [0, t_{max} = M_{pas}\delta t]$, avec $M_{pas} = 10^3$, par exemple). Vérifier que cette quantité est une constante du mouvement (on pourra faire des simulations avec différents pas de temps δt pour vérifier si cette propriété est toujours vérifiée.)
3. Déterminer la température microcanonique du système. A une dimension (N degrés de liberté), on a $\frac{1}{2}m\sum_i^N v_i^2 = \frac{N}{2}k_B T$ où T est la température du système.
4. Afin de déterminer la densité d'états vibrationnels de la chaine monotatomique, on est amené à calcul la fonction d'autocorrélation des vitesses $\gamma(t)$:
   $$\gamma(t) = \sum_{t_0}\sum_{i=1}^{N} v_i(t_0)v_i(t_0 + t), \tag{3}$$
   où t_0 est le temps de référence. Dans les simulations, la fonction d'autocorrélation est déterminée en définissant différents temps de référence t_0 (le caractère déterministe de la dynamique moléculaire ne permet pas de faire des moyennes d'ensemble, mais uniquement des moyennes temporelles avec des temps de références différents. Ces moyennes sont bien sûr valides à l'équilibre thermodynamique, lorsque les propriétés physiques du système sont invariantes par translation dans le temps.). Représenter $\gamma(t)$ en fonction du temps.
5. La densité d'états vibrationnels $g(\omega)$ (on rappelle que $g(\omega)$ représente le nombre de microétats dont la pulsation est comprise entre ω et $\omega + \delta\omega$) est obtenue par transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation des vitesses $\gamma(t)$:
   $$g(\omega) = cste \times \int_{-\infty}^{+\infty} \gamma(t)e^{-i\omega t}dt \tag{4}$$

Evidemment, il n'est pas possible de réaliser des simulations sur un temps infini, la fenêtre temporelle sur laquelle se déroule le calcul de $\gamma(t)$ se situe entre t_0 et $t_0 + t_{max}$. Ici t_{max} détermine la résolution spectrale $\delta\omega$ de la densité d'états vibrationnels. Réciproquement, la résolution temporelle définie la fenêtre spectrale telle que la pulsation maximale soit $\omega_{max} = 2\pi/\delta t$. En pratique, la constante présente dans l'équation (3) n'est pas connue, on peut toutefois déterminer une densité d'états vibrationnels normalisée de la manière suivante :

$$\tilde{g}(\omega) = \frac{g(\omega)}{\int_0^{\omega_{max}} g(\omega) d\omega} \tag{5}$$

Calculer la densité d'états vibrationnels de la chaine monoatomique.

6. La densité d'états vibrationnels calculée précédemment présente des oscillations non-physiques. Connaissez-vous l'origine de ces oscillations ? Quelle traitement peut-on appliquer au spectre pour les supprimer ?
7. Comparer votre résultat avec le modèle des solides de Debye. En particulier, vous vous intéresserez à la partie basse fréquence (énergie) du spectre.
8. Extraire la vitesse du son v_s de la chaine monoatomique.

1.3 Simulation dans l'ensemble canonique (N,V,T)

Considérons maintenant une chaîne monoatomique en contact avec un bain thermique afin de pouvoir contrôler sa température. L'ensemble "naturel" de la dynamique moléculaire est l'ensemble microcanonique et par conséquence, le système $\{chaine + thermostat\}$ doit demeurer dans cet ensemble. la modélisation d'un thermostat repose sur l'utilisation du théorème d'équipartition de l'énergie à travers l'énergie cinétique instantanée. La majorité des méthodes propose de modifier les vitesses de manière abtrupte en respectant la distribution de Maxwell-Boltzmann. Cela a pour conséquence une perte de la dynamique de la particule dont la vitesse a été ajustée et induit un biais dans le calcul de la fonction d'autocorrélation des vitesses.

1. Une autre façon d'opérer est de considérer des thermostats dits déterministes tels que le thermostat de Nosé-Hoover. Ce dernier a l'avantage de maintenir une continuité dans l'évolution temporelle des vitesses. Ce thermostat peut être vu comme l'ajout d'un coefficient de friction dans les équations du mouvement (cf cours). Ce coefficient de friction s'ajuste en fonction de la température du système et de la température voulue, permettant des oscillations autour de cette dernière. Il convient d'introduire les degrés de liberté du thermostat : sa "position" $\xi(t)$, sa "vitesse" $d\xi/dt$ et son "accélération" $d^2\xi/dt^2$ [1]. L'algorithme de Verlet vitesse est alors modifiée de la manière suivante :
   (a) initialisation des vitesses et accélération (on pourra prendre $d\xi(0)/dt = 0$)
   (b) On calcule l'accélération du thermostat :

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} = \frac{1}{Q}\left[\sum_i^N m v_i^2(t) - N k_B T_b\right], \tag{6}$$

   où Q et T_b représentent respectivement la masse du thermostat et la température du bain thermique à imposer au système. La masse du thermostat est un paramètre numérique et non-physique. La valeur choisie pour ce paramètre est cependant cruciale. Q détermine

1. Ces trois quantités ne sont respectivement pas homogènes à une position, une vitesse ou une accélération d'où leurs appellations entre guillemets

"l'inertie" du thermostat. Une valeur trop élevée ne permet pas la thermalisation rapide du système tandis qu'une valeur trop faible entraîne des grandes oscillations de la température instantanée du système. Dans le suite on choisira $Q = Nk_BT_b\tau^2$ avec $\tau = 0.1$ ps

(c) On calcule la quantité $A_i(t) = a_i(t) - v_i(t)\frac{d\xi}{dt}$. En quelque sorte, $A_i(t)$ contient la contribution des champs de forces conservatifs ainsi que les forces de dissipation (le second terme du membre de droite prend une forme mathématique similaire à celle d'une force de frottement visqueux. Toutefois le "coefficient de frottement" est non constant et peut être positif ou négatif selon que l'on souhaite décélérer ou accélérer les particules pour maintenir le système à la température du bain thermique).

(d) On peut alors déterminer les vitesses (système+thermostat) à l'instant $t + \delta t/2$:

$$\begin{aligned} v_i(t+\delta t/2) &= v_i(t) + \frac{1}{2}A_i(t)\delta t \\ \frac{d\xi}{dt}(t+\delta t/2) &= \frac{d\xi}{dt}(t) + \frac{1}{2}\frac{d^2\xi}{dt^2}(t)\delta t \end{aligned} \tag{7}$$

(e) On peut alors déterminer les positions à instant $t + \delta t$:

$$r_i(t+\delta t) = r_i(t) + v_i(t+\frac{\delta t}{2})\delta t. \tag{8}$$

(f) Les champs de forces conservatifs et donc $a_i(t+\delta t)$ peuvent alors être déterminés à partir des positions à l'instant $t + \delta t$

(g) Finalement, les vitesses (système+thermostat) peuvent être calculées à l'instant $t + \delta t$:

$$\begin{aligned} v_i(t+\delta t) &= v_i(t+\frac{\delta t}{2}) + \frac{1}{2}A_i(t+\delta t)\delta t \\ \frac{d\xi}{dt}(t+\delta t) &= \frac{d\xi}{dt}(t+\frac{\delta t}{2}) + \frac{1}{2}\frac{d^2\xi}{dt^2}(t+\delta t)\delta t \end{aligned} \tag{9}$$

Les équations (9) font apparaître une difficulté qui n'existe pas lorsque l'on considérait le système isolé. En effet, ce sont deux équations implicites couplées (La vitesse du thermostat à l'instant $t + \delta t$ dépend de la vitesse du système à ce même instant au travers de la quantité $\frac{d^2\xi}{dt^2}(t + \delta t)$. Ce problème peut être résolu à l'aide de la méthode de Newton-Raphson. Cependant cette méthode nécessite de résoudre un système de N équations par itération et de vérifier la convergence des solutions. Dans un soucis de gain de temps, on peut réaliser l'approximation suivante :

$$\begin{aligned} v_i(t+\delta t) &\approx v_i(t+\frac{\delta t}{2}) + \frac{1}{2}A_i(t+\frac{\delta t}{2})\delta t \\ \frac{d\xi}{dt}(t+\delta t) &\approx \frac{d\xi}{dt}(t+\frac{\delta t}{2}) + \frac{1}{2}\frac{d^2\xi}{dt^2}(t+\frac{\delta t}{2})\delta t \end{aligned} \tag{10}$$

Les équations implicites deviennent alors artificiellement explicite (il est possible qu'il faille diminuer le pas de temps δt car cette modification infime a rendu davantage instable

l'algorithme initial de Verlet vitesse. Il ne respecte plus le théorème de Liouville, même aux temps courts... Le nombre d'itérations devra également être augmenté. Il conviendra de diminue la taille du système pour garder un temps de calcul raisonnable, $N = 2000$ par exemple)

2. Calculer la fonction d'autocorrélation des vitesses pour différentes températures ($T_b = 50$ K, $T_b = 100$K, 200K et 300K). Déterminer les densités d'états vibrationnels correspondantes. Comparer les densités d'états vibrationnels obtenues pour les différentes températures simulées.

2 La chaîne linéaire avec deux atomes par maille [Autonomie]

On considère maintenant le cas d'une chaîne qui possède deux atomes dans sa maille primitive de masse identique (vous pouvez également considérer le cas où les masses sont différentes). Dans cette partie nous nous limiterons à des interactions entre premiers voisins. Dans cette section, nous ne prendrons pas compte les effets anharmoniques. On note $K = 72\epsilon/d^2$ et $G = 72\epsilon/(\sigma - d)^2$ (avec $d < \sigma/2$) les constantes des forces correspondant respectivement aux interactions entre les deux atomes d'une même cellule (séparés par la distance d) et de deux cellules voisines (séparés de la distance $\sigma - d$. On note ici qu'avec cette définition $K > G$. Le hamiltonien s'écrit alors :

$$\mathcal{H} = \frac{K}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(x_i^{(1)} - x_i^{(2)} - d\right)^2 + \frac{G}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(x_i^{(1)} - x_{i-1}^{(2)} - (\sigma - d)\right)^2 \tag{11}$$

où $x_i^{(1)}$ et $x_i^{(2)}$ correspond à la position de l'atome (1) et de l'atome (2) dans la maille primitive i. L'atome (1) oscille autour de la position d'équilibre $i \times \sigma$ tandis que l'atome (2) oscille autour de la position d'équilibre $(i \times \sigma + d)$. On peut introduire u_i et v_i l'écart à la position d'équilibre des atomes (1) et (2), respectivement. Les équations du mouvement s'écrivent alors :

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_i &= -K(u_i - v_i) - G(u_i - v_{i-1}) \\ m\ddot{v}_i &= K(u_i - v_i) + G(u_{i+1} - v_i) \end{aligned} \tag{12}$$

Etudier la dynamique de réseau de la chaîne linéaire avec deux atomes par maille de la même façon que vous l'avez fait dans la section précédente. Dans ce cas, il y aura non seulement les modes correspondant aux vibrations en phase des atomes (modes acoustiques), mais on observera également des modes attribués à des vibrations en opposition de phase (modes optiques). Les modes optiques sont situés à des pulsations (énergies) plus importantes que les modes acoustiques. Cela se traduit par la présence de pics dans la densité d'états vibrationnels.

Remarque : vous avez étudié le cas de la chaîne à un atome et deux atomes par maille durant vos cours de physique du solide. Vous avez déterminé les relations de dispersion $\omega(k)$ de ces deux systèmes à l'aide de la méthode de la matrice dynamique (vous l'avez appliqué sous sa forme la plus simple : vous avez écrit le principe fondamental de la dynamique pour la chaîne. Vous avez obtenu un système de N équations différentielles couplées. Ce problème aux valeurs propres peut être résolu en supposant que la forme des solutions pour les déplacements des atomes est l'onde plane progressive monochromatique (valable pour un système infini...). En injectant cet Ansatz dans le système d'équation, vous obtenez la relation de dispersion $w(k)$, i.e. les valeurs propres de la matrice dynamique ! Il serait alors possible de "compter" le nombre d'états k donnant la même valeur ω : ce n'est ni plus ni moins que déterminer la densité d'états vibrationnels $g(\omega)$. Appuyez-vous sur ces connaissances pour analyser les densités d'états vibrationnels calculées par dynamique moléculaire !